

Carnes comunes de supermercado y riesgo para personas con problemas de histamina y déficit de DAO

Resumen ejecutivo

Para una persona con intolerancia a la histamina o déficit de DAO, la diferencia crítica no es solo **qué carne** compra, sino **cómo ha sido procesada, picada, loncheada, curada, fermentada y almacenada**. La evidencia converge en una jerarquía bastante estable: **las piezas frescas enteras** son, en general, la mejor apuesta; **los productos picados y muchas charcuterías cocidas** ocupan una zona intermedia; y **los embutidos curados, fermentados y madurados** son con diferencia el grupo más problemático. Además, el riesgo no depende únicamente de la histamina: **tiramina, putrescina y cadaverina** también importan porque pueden potenciar efectos adversos y competir con la degradación intestinal de aminas. En personas con intolerancia a la histamina, la revisión clínica más citada resume la postura de la EFSA de forma muy clara: **solo los alimentos con histamina por debajo del límite de detección pueden considerarse seguros**; los umbrales de 25–50 mg por comida aplican a población sana, no a personas sensibles. ¹

Aplicado al supermercado, el patrón práctico es este: **ternera y cordero frescos** suelen ser las opciones de menor riesgo; **cerdo fresco** sigue siendo relativamente favorable si es una pieza entera y muy fresca; **pollo y pavo frescos** pueden ser bien tolerados al principio, pero son más inestables durante el almacenamiento; **carne picada, hamburguesas industriales y salchichas frescas** suben claramente de riesgo por el picado y la mayor carga microbiana potencial; **jamón cocido, mortadela y salchichas cocidas** suelen dar valores de histamina más bajos que los curados, pero no son “inocuos” para personas con DAO bajo, sobre todo si son productos loncheados o con vida útil larga; y **jamón serrano, lomo embuchado, chorizo curado, salami y otras salchichas fermentadas** son, por proceso y por datos analíticos, los productos a evitar primero. ²

También conviene subrayar dos matices importantes. Primero, **no existe en la legislación europea un límite específico de histamina para productos cárnicos**, a diferencia de lo que ocurre con el pescado, así que la fecha de caducidad no equivale a “bajo en histamina”. Segundo, **el calor no destruye de forma fiable la histamina ya formada**; cocinar mejora la seguridad microbiológica, pero no “resetea” el problema de las aminas biógenas. ³

Marco clínico y criterios de clasificación

La intolerancia a la histamina puede entenderse como un **desajuste entre la cantidad de histamina ingerida y la capacidad de degradarla**, especialmente por actividad reducida de DAO en el intestino. La revisión de referencia sobre el tema la describe como una entidad ligada a **disminución de la degradación intestinal**, con gran variabilidad interindividual y con el añadido de que otras aminas, como putrescina y cadaverina, también actúan como sustratos de DAO o potencian la toxicidad de la histamina. El informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud ⁴ y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ⁵, junto con la posición de la Autoridad Europea

de Seguridad Alimentaria ⁶, apoyan que los umbrales de seguridad de la población sana no son trasladables a personas con intolerancia. ⁷

Para este informe uso una **escala operativa** pedida por ti, no una escala oficial regulatoria. La interpreto así: **0** significa “de menor riesgo relativo si está muy fresco, íntegro y bien conservado”; **1** significa “bajo riesgo, pero claramente sensible al tiempo y a la temperatura”; **2** significa “riesgo moderado o variable, frecuente en personas sensibles”; y **3** significa “alto riesgo por proceso intrínseco o por datos analíticos repetidamente desfavorables”. Esta escala está pensada **para personas con problemas de histamina/DAO**, no para población general. Además, cuando marco una confianza **alta**, suele haber combinación de estudios directos, revisiones amplias y/o informe oficial; **media** cuando hay datos directos pero heterogéneos o no exactamente del formato comercial español; y **baja** cuando hay que extrapolar desde productos muy parecidos o faltan cuantificaciones directas. La propia literatura advierte, además, que índices como el BAI son más útiles en carne fresca que en productos fermentados o cocidos, precisamente porque el procesamiento cambia mucho la ecología microbiana y la interpretación del resultado. ⁸

Procesos que más elevan la histamina

El mecanismo central es la **descarboxilación microbiana de aminoácidos**. En carne y derivados, los grupos bacterianos más implicados incluyen **Enterobacteriaceae** y algunas cepas de **Staphylococcus**, **Micrococcus**, **Enterococcus**, **Lactobacillus**, **Carnobacterium**, **Pediococcus** y **Lactococcus**, entre otros. En términos prácticos, cuanto más se favorezcan la contaminación, la proteólisis y la actividad microbiana, más probable es la acumulación de aminas. Por eso los procesos de **fermentación, curado y maduración** son los más problemáticos: combinan tiempo, microbiota activa, liberación de aminoácidos precursores y condiciones de secado/acidificación que, aunque conservan el producto, también pueden favorecer la formación de aminas biógenas. Las revisiones modernas coinciden en que los **productos fermentados y curados** son la familia cárnica con concentraciones más altas y más variables. ⁹

Después vienen los procesos que multiplican riesgo sin necesidad de fermentar: **picado, loncheado, mezclado, adobado y almacenamiento prolongado**. El picado aumenta la superficie, redistribuye flora superficial hacia el interior y acelera el deterioro; el loncheado añade manipulación y, muchas veces, una vida útil más larga en refrigeración. El **tiempo/temperatura** es decisivo: el comité científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ¹⁰ concluye que en pollo la producción de aminas biógenas a 4 °C **aumenta de forma exponencial después de 6 días** de almacenamiento, y en estudios comparativos la carne picada o preparada rinde peor que la pieza entera. El envasado **al vacío** o en **atmósfera modificada** puede retrasar parte del problema, pero no lo anula: cambia la flora dominante y puede ralentizar ciertas aminas en determinadas mezclas de gases, aunque otros estudios muestran que la histamina y otras aminas siguen aumentando con almacenamiento prolongado. ¹¹

Los **aditivos** son un factor secundario frente a tiempo, temperatura, higiene y proceso. La sal, el humo y determinados cultivos iniciadores pueden reducir parcialmente la formación de aminas; de hecho, se ha descrito que seleccionar cultivos sin actividad descarboxilasa ayuda en embutidos fermentados, y que ciertas atmósferas con CO₂ o alto oxígeno reducen putrescina y cadaverina en algunos productos. Pero eso no convierte el producto en “seguro” para personas con DAO bajo, porque la reducción es parcial, dependiente de cepa y proceso, y la histamina ya formada es **termoestable**. En consecuencia, “curado con control tecnológico” no es sinónimo de “bajo en histamina”. ¹²

Evaluación comparativa de carnicería y charcutería

En **carnicería fresca**, los mejores datos comparativos proceden de estudios de almacenamiento refrigerado en varias especies. En una serie muy citada, la histamina permaneció **no detectable** en cerdo, cordero y pavo durante el seguimiento, y fue muy baja en vacuno y pollo, aunque el pollo acabó siendo la carne con **peor índice global de aminas biógenas** al final del almacenamiento. En ese estudio, la histamina al día 10 fue **0–0,50 mg/kg en vacuno y 0,53–2,11 mg/kg en pollo**, mientras que el BAI final fue **9,47 en vacuno frente a 103,57 en pollo**. Es decir: **vacuno fresco entero** es claramente la apuesta más favorable; **cordero** también queda bien parado; **cerdo fresco** mantiene histamina baja, aunque suben otras aminas con el tiempo; y **pollo/pavo** pueden ser aceptables muy frescos, pero exigen mucha más disciplina de tiempo y frío. ¹³

En **picados y elaborados frescos**, el salto de riesgo es claro. Hay series con **carne picada de vacuno** en la que la histamina alcanza **27,2–90,1 mg/kg**, y otras con carne picada de vacuno y cerdo donde la histamina no superó **12 mg/kg y 10 mg/kg** al final del almacenamiento refrigerado; la moraleja no es que “la picada sea siempre muy alta”, sino que **su variabilidad es grande** y depende mucho de carga microbiana inicial, receta, temperatura y tiempo. En pollo, el informe de AESAN también recoge incrementos en producto picado y preparado, y en una serie de “preparaciones de pollo” se hallaron valores extraordinariamente altos cuando el producto ya estaba deteriorado. Por eso, para personas con DAO bajo, la **carne picada** y las **hamburguesas industriales** deben interpretarse como productos de riesgo intermedio-alto, aunque un lote concreto pueda salir analíticamente bajo. ¹⁴

En **charcutería cocida**, el panorama es mixto. La **histamina en jamón cocido** puede ser no detectable en algunos estudios de jamón cocido loncheado almacenado al frío, y en hot dogs/luncheon/cornd beef importados se han descrito medias muy bajas, alrededor de **0,6–1,4 mg/kg**. Eso es mucho mejor que salami o serrano. Pero no basta para etiquetarlos como inocuos para intolerancia a la histamina: los trabajos sobre jamón cocido loncheado muestran formación de otras aminas y relación con microorganismos de alteración según el tipo de envasado y el tiempo en frío. En otras palabras, **charcutería cocida** suele ser mejor que la **curada/fermentada**, pero peor que una **pieza fresca entera recién comprada**. Para mortadela, los datos directos de histamina en el formato comercial estándar son más escasos; las pocas cifras disponibles sugieren riesgo menor que salami, pero no nulo. ¹⁵

En **charcutería curada y fermentada**, la evidencia es mucho más contundente. En el estudio polaco de productos crudo-curados de larga maduración, el **jamón seco tipo serrano** mostró **30,08–346,64 mg/kg**, con **media 131,88 mg/kg** en las muestras positivas; el máximo de todo el trabajo fue precisamente un **Jamón Serrano Reserva**. En la misma serie, el **salami** mostró **18,61–121,5 mg/kg**, Parma **11,00–292,61 mg/kg**, y un **lomo de cerdo ligeramente seco** llegó a **210 mg/kg**, aunque otros lomos curados salieron no detectables, lo que demuestra una enorme variabilidad entre lotes y estilos. Las revisiones amplias sobre embutidos fermentados recogen todavía más extremos: para “fermented sausages” se han publicado rangos de histamina de **0 a 515 mg/kg**, y en salamis comerciales se han visto máximos incluso por encima de **240–500 mg/kg**. En población española, el análisis de riesgo de salchichones/ embutidos secos fermentados encontró **media 26,5 mg/kg, percentil 95 de 143 mg/kg y máximo 474,8 mg/kg**, con exposición máxima estimada de **45,8 mg por comida**; para población sana eso ya se acerca o supera los umbrales conservadores, y para personas intolerantes la propia EFSA no adopta umbral tolerable. Esta es la razón por la que los curados y fermentados merecen la puntuación 3. ¹⁶

Tabla comparativa

Producto	Proceso o estado	Riesgo	Confianza	Justificación breve	Evidencia clave
Ternera fresca	Pieza entera, no picada	0	Alta	Es la carne fresca más estable analíticamente; histamina muy baja/no detectable y BAI final muy inferior al de pollo o cerdo.	Vacuno: histamina ND–0,50 mg/kg; BAI 9,47 al día 10. ¹⁷
Cordero fresco	Pierna o chuletas, no picado	0	Media	Histamina no detectable en estudios comparativos; empeora con almacenamiento, pero parte de muy abajo.	Cordero: histamina ND; BAI 25,90 al día 10. ¹⁷
Cerdo fresco	Lomo, solomillo, chuleta, panceta fresca	1	Media	La histamina suele ser baja, pero putrescina/cadaverina aumentan con el tiempo y el cerdo deteriora antes que el vacuno.	Cerdo: histamina ND en pierna; panceta/pork belly 0–1,5 mg/kg. ¹⁸
Pollo fresco	Pechuga o muslo, muy fresco	1	Alta	Puede empezar bajo, pero es de las carnes más susceptibles a formar aminas durante refrigeración y distribución.	Pollo: 0,53–2,11 mg/kg al día 10; AESAN: subida exponencial tras 6 días a 4 °C. ¹⁹
Pavo fresco	Pechuga o muslo, muy fresco	1	Media	Histamina a menudo no detectable, pero como ave blanca comparte alta propensión global a acumular aminas con el almacenamiento.	Pavo: histamina ND; BAI 88,85 al día 10. ¹⁷

Producto	Proceso o estado	Riesgo	Confianza	Justificación breve	Evidencia clave
Carne picada	Vacuno, cerdo o mezcla	2	Alta	El picado multiplica el riesgo por superficie y contaminación; la variabilidad entre estudios y lotes es amplia.	Picada de vacuno: 27,2–90,1 mg/kg en una serie; picada vacuno/cerdo $\leq 12/10$ mg/kg en otra. ²⁰
Hamburguesas industriales	Refrigeradas, a menudo condimentadas o en MAP	2	Media	Comparten el problema del picado y de la vida útil más larga; algunas series dan valores bajos, pero el riesgo es muy variable.	Hamburguesas de pollo: 0,2 mg/kg en un estudio; productos picados/ combinados muestran gran variabilidad. ²¹
Jamón cocido	Loncheado envasado o fiambre	2	Media	Mejor que un curado, pero no ideal en DAO bajo: el loncheado y el almacenamiento favorecen otras aminos incluso si la histamina es baja o no detectable.	Histamina no detectada en trabajos con jamón cocido loncheado; no especificado de forma uniforme para todos los formatos comerciales. ²²
Mortadela	Loncheada o envasada	2	Baja	Suele quedar por debajo del riesgo de salami, pero faltan datos directos robustos sobre la mortadela comercial estándar.	Mortadela 1,5 mg/kg en una serie de productos de pollo; mortadella curada artesanal hasta 17 mg/kg. ²³
Salchichas cocidas tipo Frankfurt	Envasadas, refrigeradas	1	Media	Analíticamente suelen salir mejor que los curados; aun así no son equivalentes a carne fresca y empeoran con apertura/ almacenamiento.	Hot dog importado: media 0,63 mg/kg; BAI “good” en una serie. ²⁴

Producto	Proceso o estado	Riesgo	Confianza	Justificación breve	Evidencia clave
Salchichas frescas	Crudas, refrigeradas	2	Media	Son carne picada y condimentada; el riesgo es claramente superior al de un filete fresco.	Fresh sausage: 7,73–30,68 mg/kg, media 19,67 mg/kg en un estudio retail. ²⁵
Chorizo fresco	Crudo, especiado, refrigerado	2	Media	Mismo patrón que salchicha fresca; la MAP puede reducir aminos, pero no elimina el problema si el almacenamiento se alarga.	La MAP/CO ₂ -N ₂ /argón reduce aminos en chorizo fresco; con almacenamiento prolongado siguen apareciendo niveles problemáticos. ²⁶
Bacon	Curado y normalmente ahumado	2	Media	El curado lo hace peor que panceta fresca, pero no tan consistentemente extremo como salami o serrano.	Bacon seco-curado: 43,2 mg/kg en control y 11,4 mg/kg con extracto antioxidante; en otra serie, “ripening bacon” ND. ²⁷
Panceta	Fresca 1; curada o salada 2	Baja	Media	La panceta fresca se parece al pork belly fresco; si está curada/salada, se acerca más al bacon.	Pork belly fresco: 0–1,5 mg/kg; curados de tipo bacon muestran cifras más altas. ²⁸
Jamón serrano	Curado y madurado	3	Alta	Uno de los grandes productos problema: proceso largo, proteólisis y gran variabilidad entre lotes.	30,08–346,64 mg/kg; media 131,88 mg/kg en positivos; máximo en Jamón Serrano Reserva. ²⁹

Producto	Proceso o estado	Riesgo	Confianza	Justificación breve	Evidencia clave
Lomo embuchado	Curado y madurado	3	Media	Comparte lógica de riesgo con otros curados de lomo; la variabilidad es extrema, con lotes bajos y otros muy altos.	"Ripening porkloin" ND en 3 muestras, pero "slightly dried pork loin" 210 mg/kg. ²⁹
Chorizo curado	Fermentado o madurado	3	Alta	Los embutidos secos fermentados son la familia cárnica con peor perfil global de aminos.	Fermented sausages: 0–515 mg/kg de histamina; embutido seco español: media 26,5, P95 143, máximo 474,8 mg/kg. ³⁰
Salami	Fermentado y madurado	3	Alta	Repetidamente aparece entre los productos con histamina más alta y más variable.	Salami 18,61–121,5 mg/kg en retail; salamis comerciales hasta 240,9–500,2 mg/kg. ³¹
Salchichas curadas o fermentadas	Secas, semisecas, su tipo salchichón	3	Alta	La fermentación y maduración favorecen tiramina, histamina, putrescina y cadaverina.	Greek sausages hasta 375,8 mg/kg; Turkish style sausages 5,2–99,9 mg/kg. ³²
Productos al vacío	Pieza entera fresca, sin picar	1	Media	Mejor que aire ambiente, pero no "seguros": el vacío puede retrasar flora, no impedir la subida de aminos con tiempo prolongado.	En vacuno al vacío la histamina y otras aminos aumentan durante almacenamiento a 4 °C; en almacenamientos largos pueden llegar a niveles preocupantes. ³³

Producto	Proceso o estado	Riesgo	Confianza	Justificación breve	Evidencia clave
Atmósfera modificada	Pieza fresca, sin picar	1	Media	Puede comportarse mejor que el vacío o el aire según la mezcla gaseosa, pero sigue dependiendo del tiempo y la cadena de frío.	MAP de alto O ₂ redujo putrescina/cadaverina en pollo; el envasado modula la flora, no elimina el riesgo. ³⁴

Lectura rápida de la tabla: para una persona muy sensible, **todo lo curado/fermentado/madurado tiende a ser 3, todo lo picado o loncheado suele moverse hacia 2, y las piezas frescas enteras** son el territorio más favorable. Ese patrón es coherente con la literatura analítica y con la fisiopatología de la intolerancia a la histamina. ³⁵

Recomendaciones prácticas de compra, conservación y alternativas

La estrategia más útil no es buscar una “marca mágica”, sino reducir **procesado, tiempo y manipulación**. Por prudencia clínica y tecnológica, la compra ideal para personas con DAO bajo es: **pieza entera fresca**, de comercio con alta rotación, sin marinado, sin picado, sin loncheado y sin mezcla de especies. A igualdad de precio o conveniencia, **elige antes un filete fresco de ternera o cordero que una hamburguesa preparada; antes una pechuga de pollo del día que pechuga cocida loncheada; y antes panceta fresca que bacon**. ³⁶

Si no vas a cocinar el mismo día, la recomendación prudente es **porcionar y congelar cuanto antes**. La congelación puede **frenar o ralentizar** la formación posterior de aminos, aunque no elimina las ya formadas. En cambio, “apurar” la vida útil del refrigerado es mala estrategia en aves, picadas y charcutería loncheada. La histamina formada tampoco se destruye de forma fiable al cocinar. ³⁷

En la práctica diaria, suelen funcionar mejor estas reglas:

- **Prioriza alternativas bajas en histamina:** ternera fresca, cordero fresco y, en segundo escalón, cerdo fresco en pieza entera. Pollo y pavo mejor solo si son realmente frescos y no vas a alargar su refrigeración. ¹⁹
- **Evita de entrada** jamón serrano, salami, chorizo curado, lomo embuchado y embutidos secos/fermentados si estás en fase de síntomas o dieta estricta. Son los productos con peor respaldo para intolerancia a la histamina. ³⁸
- **Pide que te piquen la carne en el momento** si necesitas picada, y prepara hamburguesas caseras para consumir o congelar el mismo día. Esto no garantiza tolerancia, pero reduce uno de los principales factores de riesgo: el tiempo de almacenamiento de carne ya picada. ²⁰
- **No interpretes vacío o atmósfera modificada como sello de seguridad histamínica.** Pueden ayudar, pero el beneficio depende de gas, temperatura y tiempo; si el producto está loncheado, picado o muy cerca de caducidad, la ventaja se diluye. ³⁹

- **Una vez abierto un envase de charcutería, súbelo mentalmente una categoría de riesgo.** No es una norma legal, sino una inferencia prudente basada en lo que se observa en productos loncheados y en almacenamiento refrigerado. ⁴⁰

Límites e incertidumbres

La principal limitación de toda esta materia es la **enorme heterogeneidad entre lotes, marcas, recetas y condiciones de conservación**. Dos productos con el mismo nombre pueden tener perfiles de aminas totalmente distintos. Eso se ve muy bien en los curados: en una misma familia aparecen muestras no detectables y otras con más de 200 o 300 mg/kg. También por eso algunas listas populares sobre “alimentos altos o bajos en histamina” resultan contradictorias: muchas no distinguen entre **pieza fresca, loncheado, curado, fermentado, abierto, recién comprado o cerca de caducidad**. ⁴¹

Hay otra limitación relevante: para muchas charcuterías concretas del lineal español —por ejemplo, **mortadela comercial estándar, jamón cocido concreto de supermercado o ciertas salchichas cocidas**— los datos cuantitativos directos de histamina son menos sólidos que para carnes frescas o embutidos fermentados. En esos casos he marcado “no especificado” cuando tocaba y he subido o bajado el riesgo apoyándome en **proceso, forma comercial y evidencia indirecta**. Eso explica que la confianza sea **media o baja** en algunos productos cocidos y **alta** en los curados fermentados. ⁴²

La conclusión rigurosa, por tanto, no es “esta carne está prohibida para todo el mundo” sino: **si tienes problemas de histamina o déficit de DAO, las piezas frescas enteras y de rotación alta son tus mejores opciones; lo picado, loncheado y cocido-ensvasado exige prueba individual y prudencia; y lo curado/fermentado/madurado es el grupo que primero conviene reducir o eliminar**. ⁴³

¹ ⁷ <https://diposit.ub.edu/server/api/core/bitstreams/61b291a2-67ea-4803-83b1-227661b8b5c1/content>

<https://diposit.ub.edu/server/api/core/bitstreams/61b291a2-67ea-4803-83b1-227661b8b5c1/content>

² ¹³ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ³⁶ ⁴³ <https://www.mdpi.com/2304-8158/7/9/132>

<https://www.mdpi.com/2304-8158/7/9/132>

³ ⁴ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹⁴ ²⁰ ²⁸ ³⁰ ³² ³⁵ https://elearning.unite.it/pluginfile.php/260968/mod_resource/content/0/Schirone%20et%20al%202022.pdf

https://elearning.unite.it/pluginfile.php/260968/mod_resource/content/0/Schirone%20et%20al%202022.pdf

⁵ ¹⁵ ²² ⁴⁰ ⁴² https://www.researchgate.net/publication/51781946_Biogenic_amines_in_pressurized_vacuum-packed_cooked_sliced_ham_under_different_chilled_storage_conditions

https://www.researchgate.net/publication/51781946_Biogenic_amines_in_pressurized_vacuum-packed_cooked_sliced_ham_under_different_chilled_storage_conditions

⁶ ¹¹ ¹² ²¹ ²³ ²⁶ ³⁴ https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/revistas_comite_cientifico/BIOGENIC_AMINES_CHICKEN_MEAT.pdf

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/revistas_comite_cientifico/BIOGENIC_AMINES_CHICKEN_MEAT.pdf

¹⁶ ²⁹ ³¹ ³⁸ ⁴¹ <https://reference-global.com/download/article/10.2478/jvetres-2021-0062.pdf>

<https://reference-global.com/download/article/10.2478/jvetres-2021-0062.pdf>

²⁴ <https://pdfs.semanticscholar.org/f2a9/eba7d5fdcd50682456e140a5c63ec5de5f0d.pdf>

<https://pdfs.semanticscholar.org/f2a9/eba7d5fdcd50682456e140a5c63ec5de5f0d.pdf>

25 https://www.researchgate.net/publication/26590931_Histamine_Nitrate_and_Nitrite_Content_of_Meat_Products_Marketed_in_Western_Anatolia_Turkey
https://www.researchgate.net/publication/26590931_Histamine_Nitrate_and_Nitrite_Content_of_Meat_Products_Marketed_in_Western_Anatolia_Turkey

27 https://www.researchgate.net/publication/339779960_Effect_of_the_smoking_process_using_Brazilian_reforestation_woods_on_volatile_compounds_lipid_oxidation_and_microbiological_quality_of_smoked_bacon
https://www.researchgate.net/publication/339779960_Effect_of_the_smoking_process_using_Brazilian_reforestation_woods_on_volatile_compounds_lipid_oxidation_and_microbiological_quality_of_smoked_bacon

33 39 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814601001728>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814601001728>

37 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1570023205007725>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1570023205007725>